Chuyên đề: Oxyz

Phương pháp tọa độ hóa

Câu 1. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = 2$, $AC = 3$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 4$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Câu 2. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Câu 3. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC là tam giác vuông tại B với $AB = 3$, $BC = 4$. Biết chiều cao $SA = 3$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Câu 4. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 3$, $AD = 4$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 5$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Câu 5. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của cạnh AB. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Câu 6. [STER] Cho hình tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 2. Gọi H là trọng tâm của tam giác BCD. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của tứ diện đều.

Câu 7. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O với $AC = 4$, $BD = 2$. Cạnh bên SO vuông góc với mặt phẳng đáy và $SO = 3$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình chóp.

Câu 8. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 2$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ toàn bộ 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật.

Câu 9. [STER] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = 2$, $AC = 3$. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh AB, biết $A'H = 4$. Hãy chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, vẽ hình và xác định tọa độ các đỉnh của hình lăng trụ.

Câu 10. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và cạnh $AB = 3a$. Cạnh bên $SA = a\sqrt{6}$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Bằng phương pháp tọa độ hóa, hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và SC.

Câu 11. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$. Bằng phương pháp tọa độ hóa, hãy tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) theo a.

Câu 12. [STER] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh bên $SA = 2a$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Bằng phương pháp tọa độ hóa, hãy tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SM và MN.

Câu 13. [STER] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy $AB = a$. Biết góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng $60°$. Bằng phương pháp tọa độ hóa, hãy tính côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SCD) và (SBC).

Câu 14. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy $(ABCD)$. Biết góc tạo bởi hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ bằng $60°$.

a) Bằng phương pháp tọa độ hóa, hãy xác định chiều cao $h = SH$ của hình chóp theo a (với H là trung điểm của AB).

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BD theo a.